

い、ロボットに劈開作業に関する指令を送信

復旧活動・避難生活に対する貢献

瓦礫運搬作業

トラックの入りづらい狭隘地に入り込み、作業場所と幹線道路をつなぐ輸送を担う。現場から一次仮置き場、もしくは0.5次仮置き場から一次仮置き場への輸送を想定

物資輸送・生活ごみの回収

避難生活中はごみの発生量が増加し頻繁な収集を要する。また、避難所へは多くの物資を輸送しなければならない。車両の混雑を避けるため、幹線道路と目的地を結ぶ区間の輸送をロボットが担う

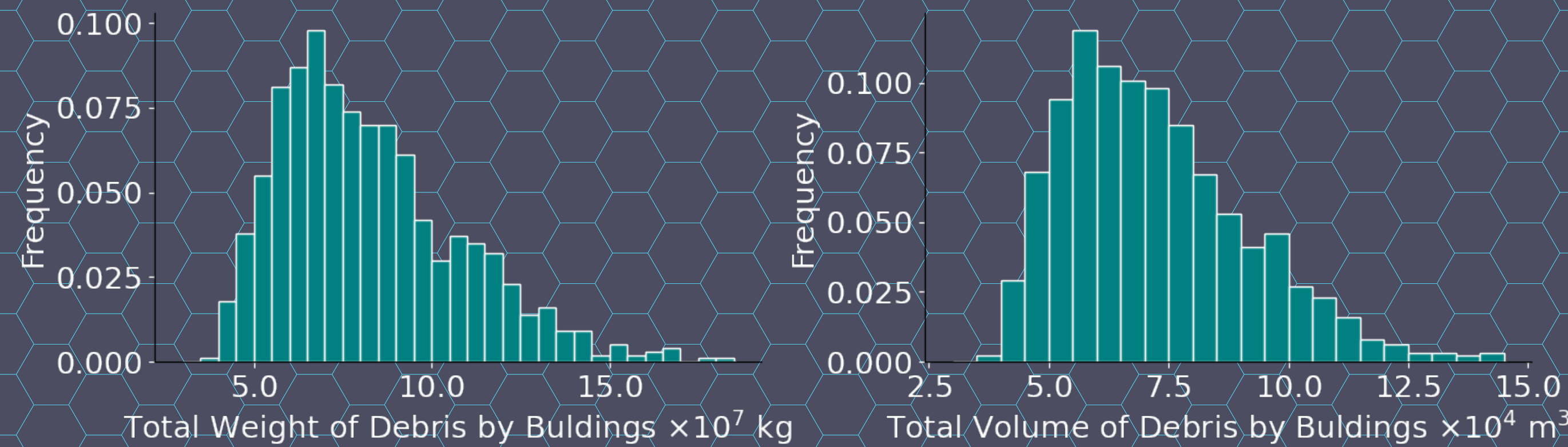
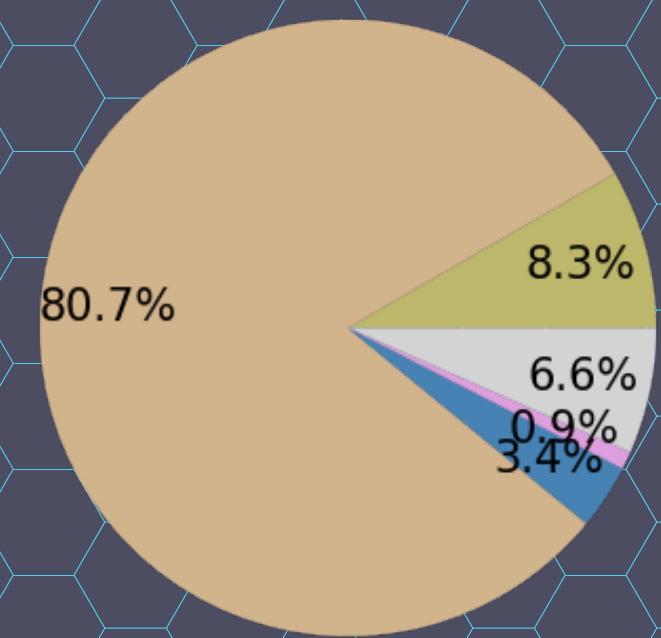


図3-1 1000回のシミュレーション試行による建物瓦礫の発生量・体積の分布

Mass Based Percentage of Debris by Buildings



Volume Based Percentage of Debris by Buildings

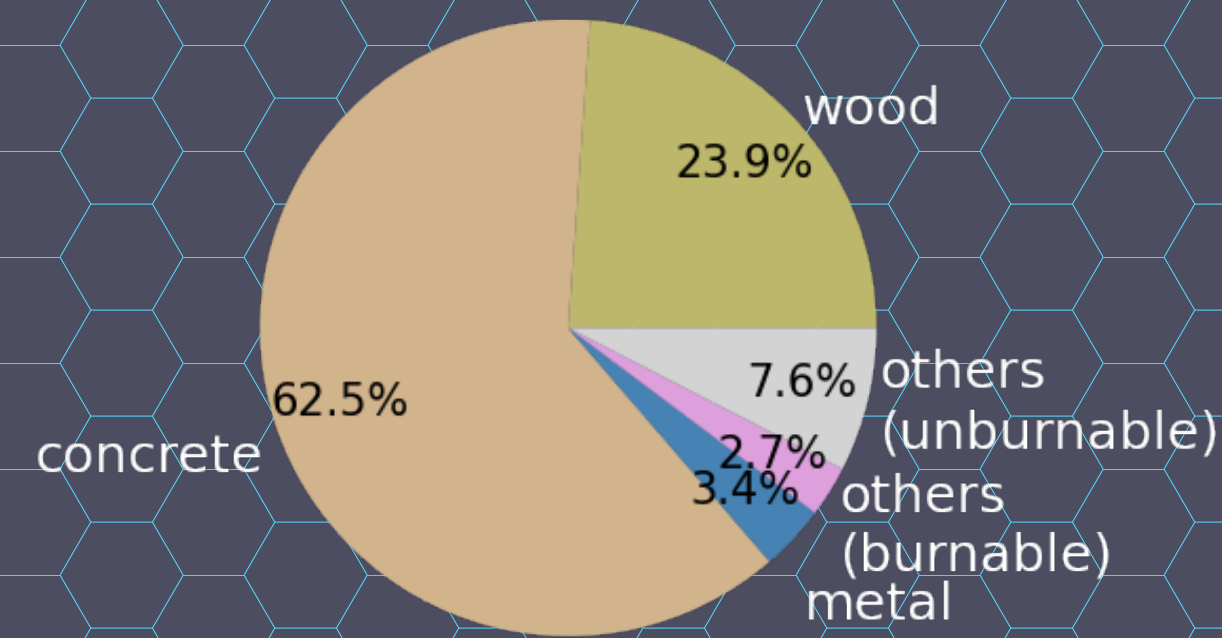


図3-2 質量ベース、体積ベースの建物瓦礫の材質別内訳

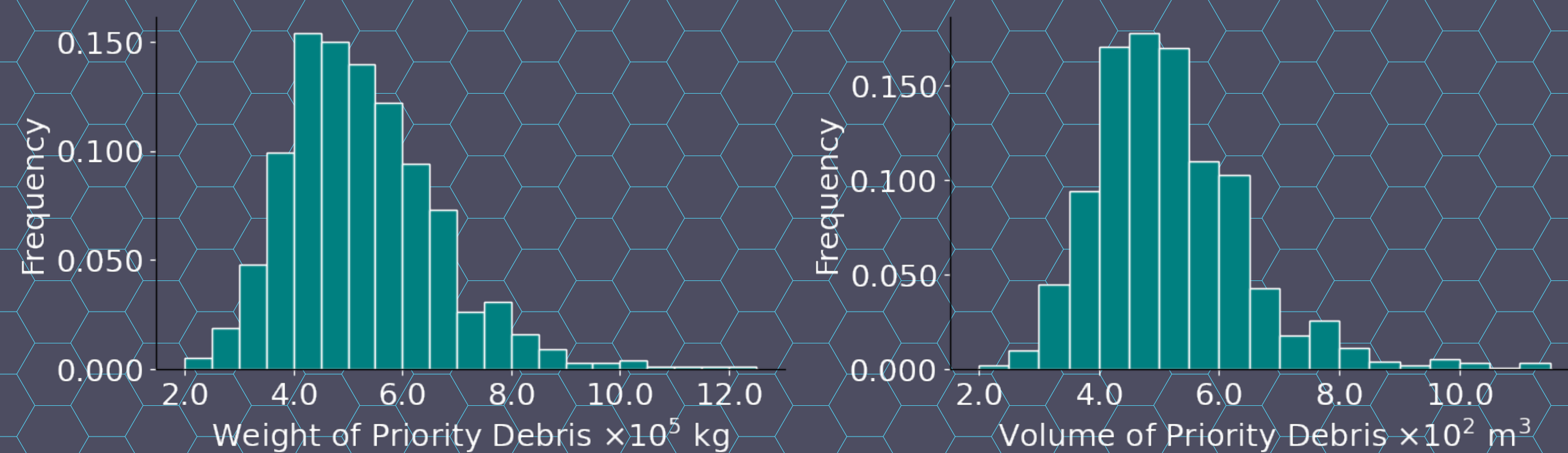


図3-3 1000回のシミュレーション試行による、通行可能幅員を 2.0 m 未満にさせた建物瓦礫の発生量・体積の分布

外構ロボットによる災害対応に関する定量的検討

瓦礫運搬作業についての見積

図3-1 は、地区内の建物瓦礫総量の分布を示している。ばらつきが大きく現れているが、瓦礫発生総量はおよそ 1.0×10^8 kg, 1.0×10^5 m³ と見積もられる。下記ロボットの設定条件において、瓦礫撤去作業完了の目標を300日と設定した時、地区内に必要となるロボットは952体と算出され、瓦礫運搬に必要な人間の労働力を全て置き換えることが可能であることが示される。

瓦礫運搬作業の稼働率	50%	平均運搬所要時間	15分
一日稼働時間	7時間	一度の平均運搬量	25 kg, 0.025 m ³

なお、瓦礫は処理時の効率や環境的配慮のため、収集時にその材質によって分別を行うことが望まれている。図3-2 は発生瓦礫の材質別内訳を示している。本検討では建物以外の瓦礫発生源を考慮していないが、これは密集市街地において瓦礫発生源のほとんどが建物であると考えているためである

緊急の道路劈開作業についての見積

ここでは、地震発生後に救助活動・消火活動の弊害となっている瓦礫を取り除く作業に関して検討を行う。図3-3 は、建物瓦礫のうち道路劈開のために撤去すべき瓦礫の総量の分布であり、瓦礫によって通行可能な幅員が 2.0 m 未満になっている道路について、幅員を 2.0 m 以上にするために必要な瓦礫撤去量を算定したものである。本項においても、シミュレーション結果のばらつきを考慮して撤去優先度の高い瓦礫量を 6.0×10^5 kg, 6.0×10^2 m³ と見積もる。1000体のロボットが地区内に配置されていると仮定したとき、下記設定条件において4時間で劈開作業が完了することが示される。なお、実際は撤去すべき瓦礫の中で優先順位を設けるべきであり、これについては右の建物倒壊による建物アクセス性への影響度算定モデルにて検討を行っている。

瓦礫運搬作業の稼働率	75%	平均運搬所要時間	7.5 分
一度の平均運搬量	25 kg, 0.025 m ³		